

Pflichtenheft

Projekt: Selbstbezahlkasse

Erstellt von: Nhi Duong, Andre Maxinger,
Leonie Berens, Daniel Brecht

Fach: SE II - Kernkonzepte und Methoden

Semester: Wintersemester 2025

Dozent: Mathis Neunzig

Abgabedatum: 30.10.2025

Inhaltsverzeichnis

- 1. Projektdefinition**
- 2. Personas**
- 3. User Story Map**
- 4. Systemarchitektur**
- 5. Mock-ups und Designkonzept**
- 6. Datenbankdesign**
- 7. Prozess**
- 8. Abgrenzung und Beschränkungen**

1. Projektdefinition

Definition des Haupt-ziels des zu entwickelnden Produkts:

Die Software soll es Kunden ermöglichen, **Einkäufe selbstständig** zu **scannen**, zu **bezahlen** und **Belege** zu **drucken** – ohne Unterstützung durch Kassenpersonal.

Klare Festlegung der Ergebnisse und Mehrwerte für Kunden:

Selbstbedienungskassen sollen **Filialmitarbeiter** entlasten, indem Kunden den **Kaufprozess selbst** durchführen. Dadurch sollen sich **Warteschlangen verkürzen** und die **Kundenzufriedenheit** der Supermarktkette wird **gesteigert**. Das Resultat sind **flexiblere** und **komfortable** Einkaufserfahrungen für Kunden und Personal.

Vorgesehener Funktionsweise des Produkts:

Das Kassensystem soll folgende Funktionen beinhalten:

- **Scannen** von Artikeln über integrierte **Barcode-Scanner**
- Automatische **Preisermittlung** und bargeldloser **Bezahlvorgang**
- **Druck** von **Bons** über integriertem **Bondrucker**

Hintergrund des Produktes:

Um die **Supermarktkette** zu **modernisieren**, wird das zu entwickelnde Kassensystem eingesetzt. Es wird ein System benötigt, das nicht nur **leicht wartbar** und **benutzerfreundlich** ist. Die Anforderungen an das Kassensystem sind, den **Prozess** beim **Check-Out** zu **verkürzen** und **möglichst fehlerfrei** zu gestalten sowie möglichst **nahtlos** in die Supermarktkette zu **integrieren**.

2. Personas:



Egon Effizienz

Alter: 22

Hobbies: Gym, Schach, Gaming

Interessen: Technik, gutes Essen, Sport

Familienstand: ledig

Ausbildung: Master in WI

Beruf: Werkstudent bei Krankenversicherung

Ziele: Familie & Entspannung

Wünsche: Katze, Effizienz, alltäglich

Frustrationen:

1. Sachen, die nicht nach Plan laufen
2. veraltete Geräte

Stärken:

- Sparsam leben
- Technikaffinität

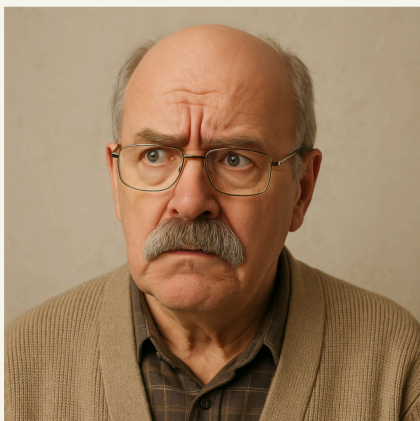
Schwächen:

- Spontankäufe

Zitat: "Egon ist ein junger ambitionierter Student mit viel Begeisterung für Technik, aber manchmal etwas überfordert."

< sein Manager >

Google Review: Egon ist ein lustiger Kerl für jeden Spaß zu haben und hat mir schon in einigen Situationen technisch aus der Klemme geholfen.



Oswald Offline

Alter: 68

Hobbies: Briefmarken sammeln, Skat spielen, lesen

Familienstand: Witwer

Schulabschluss: Volksschule

Beruf: Pensionierter Uhrmacher

Lebenswelt: Dorf, wohnt im Elternhaus

Stärken:

- zuverlässig und gewissenhaft
- analytisches Auge: erkennt Fehler und Ungenauigkeiten
- Traditionsbewusst
- ordentlich

Schwächen:

- Schwerhörig
- kurzsichtig
- schnell frustriert
- schüchtern & zurückhaltend

Pain Points:

- überfordert von neuer Technik
- benutzt nur Bargeld
- Angst vor Datenmissbrauch

Wünsche:

- gute Anleitung
- einfache Bedienung
- große Schrift



Adrian Admin

Alter: 26

Hobbies: Anime, LoL, Programmieren, Kahoot Quizzes über Computertechnik

Skills: 10 Fingersystem, SQL, ABAP

Ausbildung: B. Sc. Computer Science

Beruf: Systemadministrator mit 4 Jahren Erfahrung

Ziele:

- technische Skills auf neues Level heben
- alle Java Frameworks lernen

Fun Fact:

- kein Frauenkontakt
- trinkt Gönergy
- benutzt Split-Tastatur

Pain Points:

- manuelle Arbeit
- keine Error-Logs



Mathis Ander Kasse

Alter: 24

Ausbildung: Student in HD

Beruf: Kassenmitarbeiter

Lebenssituation: single & wohnt in HD

Hobbies: Katzen streicheln, K-Pop hören, Sternzeichen

Ziele:

- entspannter Arbeitstag
- Geld verdienen (fürs Studium)

Pain Points:

lange Kassenschlangen, Inflationsausgleicher, SB-Kassen-Blockierer

Zitat: "Ich sehe alles" 🙄🙄

Google Reviews:

- "Inflationsausgleich klappt bei ihm nicht" ★☆☆☆☆
- "Ich habe die Knöpfe nicht gesehen, er hat sie mir gezeigt." ★★★★★

Stärken:

- hat Überblick
- kann gut erklären
- ist stressresistent

Schwächen:

- Kopfrechnen
- Alter schätzen



Felix Filialchef

Beruf: Filialleiter

Erfahrung: 20 Jahre

Fähigkeiten: Teamleistung, starke Persönlichkeit, Management

Fun Facts:

- Er liebt Katzen
- Er ist Computernerd

Alter: 45

Hobbies: Golf, Billiard

Abschluss: B. Sc. BWL

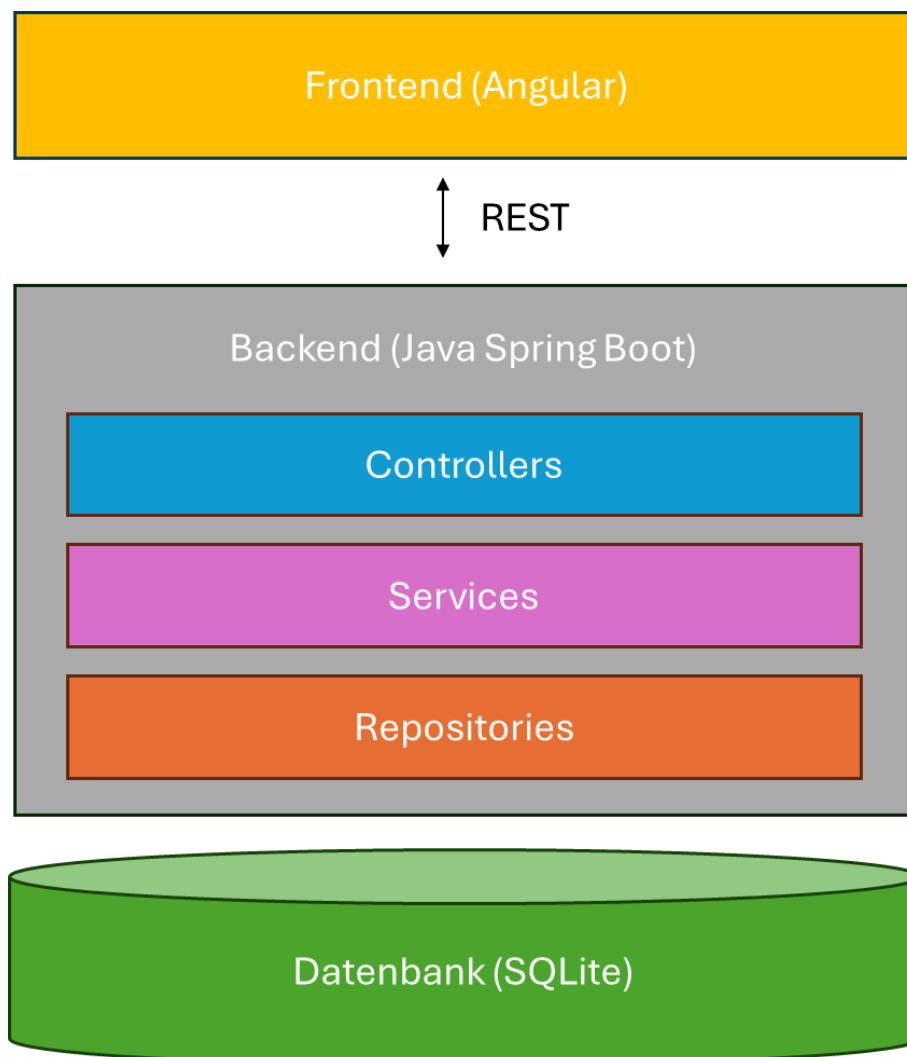
Ziele:

- Digitalisierung
- reibungslose Abläufe
- Kundenzufriedenheit
- Nr. 1 Filiale in MA

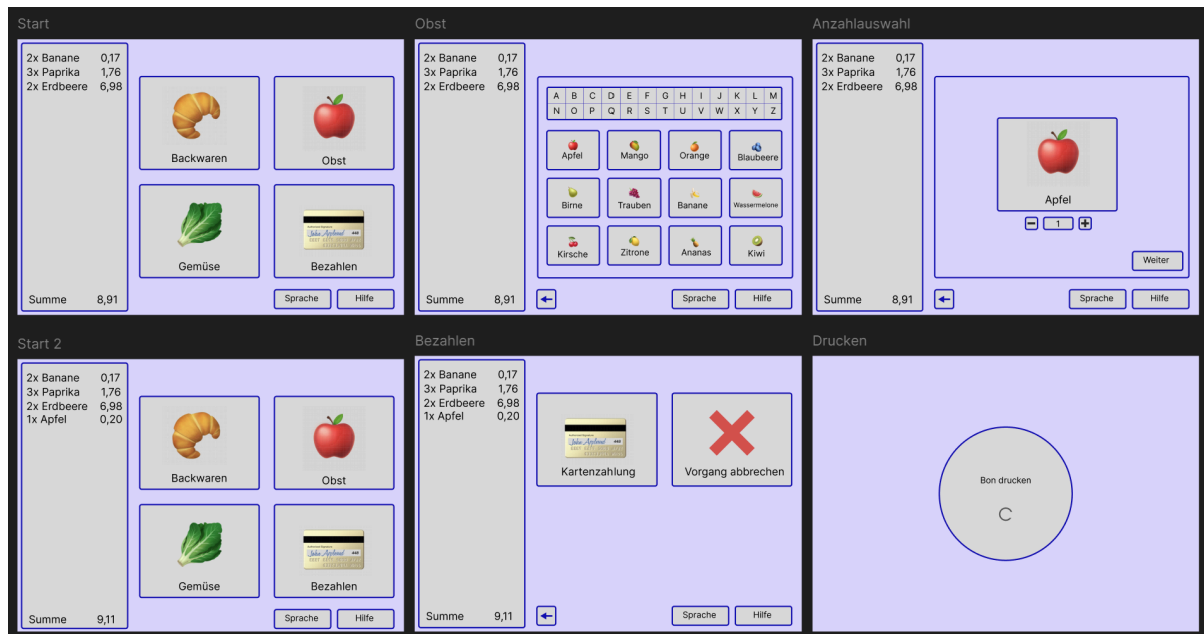
3. User Story Map:

[User Story Map](#)

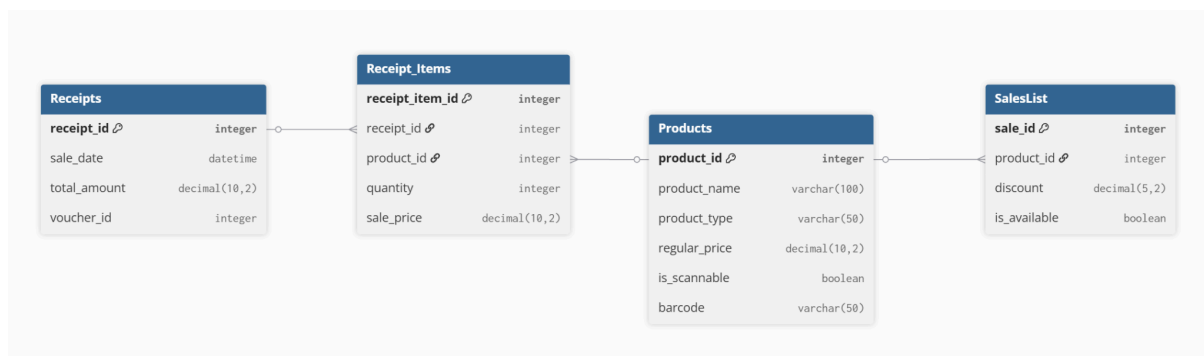
4. Systemarchitektur:



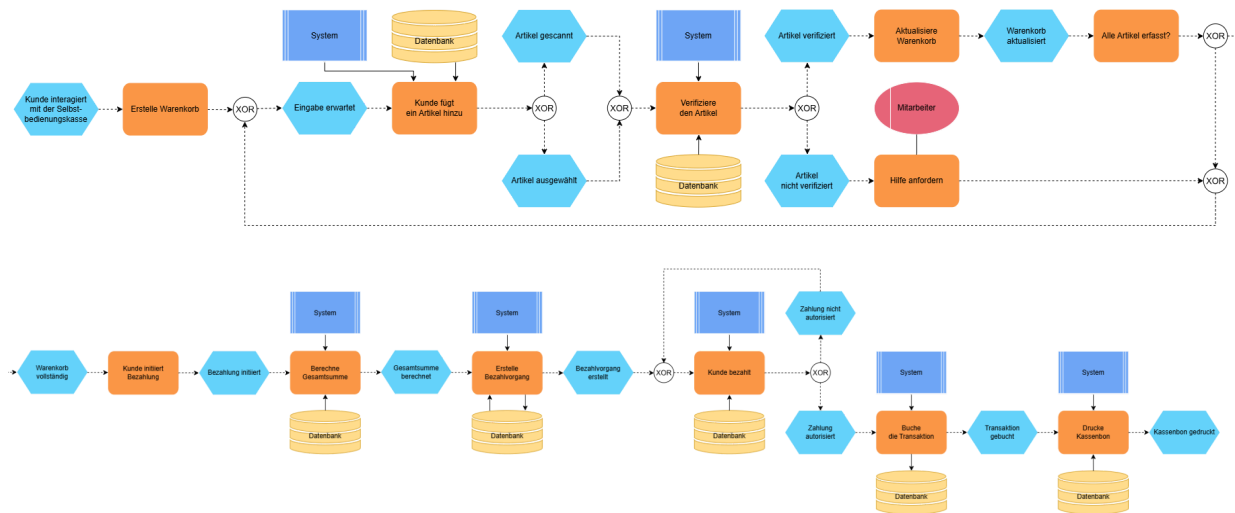
5. Mock-ups und Designkonzept:



6. Datenbankdesign:



7. Prozess:



8. Abgrenzung und Beschränkungen:

Es wird folgende Hardware eingesetzt:

- Vorgegebener **Barcode-Scanner** aus der Vorlesung
- Vorgegebener **Bondrunder** aus der Vorlesung
- **Laptops** der Studenten
- ggf. Hardware zum **Deployen (Raspberry)**

Folgende Software wird verwendet:

- Begrenzt auf **entgeltfreie Software**

Finanzielle Einschränkungen sind:

- Budget: Es steht **kein Budget** zur Verfügung
- Zeitfenster: **3.-4. Semester**